Quick Reference Handbook

DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 13, Companion Volume. First Edition, 9 November 2026. Bengali-English glossary (150+ terms), Terraform command and HCL references, plan/apply and import workflows, production checklists, troubleshooting decision trees, the competency tracking sheet and official references — keep this beside your terminal. Terraform 1.9+, AWS, Azure, GCP, IBM Cloud.

Glossary · ১–৫২

Glossary — পার্ট ১ (১–৫২)

Term (English)	বাংলা ব্যাখ্যা	বাস্তব প্রসঙ্গ / উদাহরণ
Organization	GCP-র সবচেয়ে উপরের স্তর — সব folder ও project-এর মালিক	TechNova-র সব প্রজেক্ট একটি organization-এর নিচে
Folder	Project-গুলো গুছিয়ে রাখার স্তর	prod ও dev folder আলাদা করা
Project	Billing, IAM ও রিসোর্সের মূল একক	technova-prod প্রজেক্ট
IAM	কে কোন রিসোর্সে কী করতে পারবে — তার নিয়ন্ত্রণ	ডেভেলপারকে Viewer দেওয়া
Principal	যাকে অনুমতি দেওয়া হয় — user, group বা service account	hasan@technova.example
Role	Permission-এর সেট	roles/storage.objectViewer
Permission	একটি নির্দিষ্ট কাজের অনুমতি	storage.objects.get
Policy	কোন principal-কে কোন role — তার তালিকা	Bucket-এর IAM policy
Service Account	অ্যাপ/সেবার জন্য পরিচয়	Cloud Run-এর service account
Least Privilege	যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকু অনুমতি	Viewer-কে Editor না দেওয়া
VPC	GCP-তে নিজের private নেটওয়ার্ক	technova-vpc
Subnet	VPC-র region-ভিত্তিক অংশ	10.10.1.0/24, europe-west1
CIDR	IP range লেখার পদ্ধতি	10.0.0.0/24
Firewall Rule	কোন ট্রাফিক আসবে/যাবে — তার নিয়ম	TCP 22 শুধু IAP থেকে
Cloud NAT	Private VM-কে outbound ইন্টারনেট দেওয়ার সেবা	Private VM-এ apt update
Private Google Access	Private VM থেকে Google API ব্যবহারের সুবিধা	Private VM থেকে Storage
Load Balancer	ট্রাফিক একাধিক backend-এ ভাগ করে	Global HTTPS load balancer

Compute Engine	GCP-র VM সেবা	e2-medium VM
Cloud Run	Serverless container সেবা	API container deploy
GKE	Managed Kubernetes সেবা	Microservice cluster
Pod	Kubernetes-এ চলার ক্ষুদ্রতম একক	একটি app container-এর Pod
Deployment	Pod-এর সংখ্যা ও update পরিচালনা করে	৩টি replica-র deployment
Service (K8s)	Pod-গুলোকে স্থিতিশীল ঠিকানা দেয়	ClusterIP/LoadBalancer
Ingress	বাইরের HTTP ট্রাফিক cluster-এ পাঠায়	/api পথের routing
Cloud Storage	Object storage — ফাইল, ছবি, ব্যাকআপ	Bucket-এ ছবি রাখা
Bucket	Cloud Storage-এর container	technova-assets
Object	Bucket-এ রাখা একটি ফাইল	logo.png
Storage Class	কত ঘন ঘন পড়া হয় — তার ভিত্তিতে দাম ও ধরন	Standard/Nearline/Coldline
Cloud SQL	Managed relational ডেটাবেস	PostgreSQL/MySQL
Firestore	Managed NoSQL document ডেটাবেস	চ্যাট অ্যাপের ডেটা
Collection	Firestore-এ document-এর গ্রুপ	users collection
Document	Firestore-এর একটি রেকর্ড	একজন ব্যবহারকারীর তথ্য
Pub/Sub	Asynchronous messaging সেবা	Order মেসেজ পাঠানো
Topic	Pub/Sub-এ মেসেজ প্রকাশের জায়গা	orders topic
Subscription	Topic থেকে মেসেজ গ্রহণের জায়গা	orders-sub
Ack	মেসেজ পেয়েছি — তার স্বীকৃতি	Ack না দিলে আবার আসে
Cloud Build	CI/CD build সেবা	Git push-এ build
Artifact Registry	Container/image রাখার জায়গা	Docker image সংরক্ষণ
Terraform	Infrastructure as Code টুল	VPC কোড দিয়ে তৈরি
State (Terraform)	কোন রিসোর্স আছে — তার রেকর্ড	GCS backend-এ state
Drift	হাতে বদল কোড/state-এর সঙ্গে না মেলা	Console-এ firewall বদল
Cloud Monitoring	Metric, dashboard ও alert-এর সেবা	CPU alert
Cloud Logging	Log সংগ্রহ ও খোঁজার সেবা	App error log
Metric	পরিমাপযোগ্য মান	CPU ব্যবহার ৮০%
Alert	Threshold ছাড়ালে সতর্কতা	Error rate বাড়লে alert

SLO	সেবার লক্ষ্যমাত্রা	৯৯.৯% availability
SLI	SLO মাপার প্রকৃত মান	সফল request-এর হার
Secret Manager	Secret নিরাপদে রাখার সেবা	API key সংরক্ষণ
Cloud KMS	Encryption key পরিচালনার সেবা	CMEK key
CMEK	নিজের key দিয়ে এনক্রিপশন	Bucket-এ CMEK
Region	ভৌগোলিক এলাকায় ডেটাসেন্টারের গ্রুপ	europe-west1
Zone	Region-এর ভেতরে আলাদা ডেটাসেন্টার	europe-west1-b

Glossary · ৫৩–১০৪

Glossary — পার্ট ২ (৫৩–১০৪)

Term (English)	বাংলা ব্যাখ্যা	বাস্তব প্রসঙ্গ / উদাহরণ
Multi-region	একাধিক region-এ ছড়ানো ডিজাইন	DR-এর জন্য multi-region
High Availability (HA)	ব্যর্থতা সত্ত্বেও সেবা চালু থাকা	Regional Cloud SQL
Failover	Primary ব্যর্থ হলে standby-তে যাওয়া	Cloud SQL failover
RPO	কত ডেটা হারানো যাবে (সময়)	RPO ১ ঘণ্টা
RTO	কতক্ষণে সেবা ফিরবে (সময়)	RTO ৪ ঘণ্টা
Backup	ডেটার অনুলিপি সংরক্ষণ	দৈনিক Cloud SQL backup
PITR	নির্দিষ্ট সময়ে ডেটাবেস ফেরত আনা	ভুল DELETE থেকে ফেরা
Read Replica	Read-এর জন্য ডেটাবেসের অনুলিপি	Report query replica-তে
Connection Pool	ডেটাবেস সংযোগ ভাগ করে ব্যবহার	PgBouncer
Cloud SQL Proxy	নিরাপদ Cloud SQL সংযোগের টুল	Local থেকে proxy-এ সংযোগ
Autoscaling	চাহিদা অনুযায়ী রিসোর্স বাড়ানো/কমানো	Cloud Run autoscaling
HPA	Metric দেখে Pod বাড়ানো	CPU ৭০% হলে Pod বাড়ে
Cluster Autoscaler	Pod-এর জায়গা না থাকলে node বাড়ানো	GKE node autoscaling
Cold Start	Idle-র পর নতুন instance চালু হতে দেরি	Cloud Run প্রথম request ধীর
Concurrency	একটি instance একসঙ্গে কত request সামলায়	Concurrency ৮০
Revision	Cloud Run deploy-এর snapshot	আগের revision-এ rollback
Traffic Splitting	Revision-গুলোর মধ্যে ট্রাফিক ভাগ করা	Canary ১০% ট্রাফিক
Canary Deploy	নতুন সংস্করণে ধীরে ধীরে ট্রাফিক পাঠানো	১০% → ৫০% → ১০০%
Blue-Green Deploy	নতুন পরিবেশে সব ট্রাফিক একবারে বদলানো	Green-এ switch করা
Rollback	আগের ভালো সংস্করণে ফেরত যাওয়া	ভুল deploy-এ rollback
CI/CD	স্বয়ংক্রিয় build, test ও deploy	Cloud Build pipeline
Workload Identity	Key ছাড়া GKE workload-কে GCP পরিচয় দেওয়া	Pod থেকে Storage access
Workload Identity Federation	বাইরের identity থেকে key ছাড়া GCP access	GitHub Actions থেকে GCP

Impersonation	এক identity অন্য service account হিসেবে কাজ করা	সীমিত সময়ের জন্য impersonate
Custom Role	নিজের তৈরি permission-এর সেট	শুধু প্রয়োজনীয় permission
Predefined Role	Google-এর তৈরি role	roles/viewer
Organization Policy	Organization-জুড়ে নিয়ম	Public bucket নিষিদ্ধ করা
Audit Log	কে কী করল — তার রেকর্ড	IAM বদলের log
Cloud CDN	বিশ্বজুড়ে cache করে দ্রুত পরিবেশন	ছবি CDN থেকে দেওয়া
Cloud DNS	Managed DNS সেবা	technova.example-এর DNS
Private Service Connect	VPC থেকে managed সেবায় private সংযোগ	Private Cloud SQL
Shared VPC	একটি VPC অনেক প্রজেক্টে ভাগ করা	Host project-এর VPC
VPC Peering	দুটি VPC-কে সংযুক্ত করা	দুই প্রজেক্টের VPC যুক্ত করা
Cloud Router	BGP route বিনিময়ের সেবা	VPN-এর route
Cloud Interconnect	On-premises-এর সঙ্গে dedicated সংযোগ	অফিস থেকে GCP
Cloud VPN	IPsec দিয়ে VPC-র সঙ্গে সংযোগ	অফিস VPN
Health Check	Backend সুস্থ কি না যাচাই	Load balancer health check
Backend Service	Load balancer-এর backend-এর গ্রুপ	VM group backend
Instance Group	একই ধরনের VM-এর গ্রুপ	Autoscaling group
Spot VM	সস্তা, যেকোনো সময় বন্ধ হতে পারে এমন VM	Batch কাজে Spot VM
Committed Use Discount	১/৩ বছরের প্রতিশ্রুতিতে ছাড়	স্থিতিশীল VM-এ CUD
Sustained Use Discount	দীর্ঘ সময় চললে স্বয়ংক্রিয় ছাড়	মাসজুড়ে চলা VM
FinOps	ক্লাউড খরচ পরিচালনার অভ্যাস	সাপ্তাহিক বিল review
Budget Alert	খরচ সীমা ছাড়ালে সতর্কতা	মাসে ১০০ ডলার ছাড়ালে alert
Billing Account	Payment ও billing-এর একক	TechNova billing account
Quota	একটি সেবায় সর্বোচ্চ ব্যবহারের সীমা	CPU quota
Snapshot	Disk-এর একটি সময়ের অনুলিপি	VM disk snapshot
Image	VM/container তৈরির template	Container image
Node	GKE cluster-এর VM	Worker node
Node Pool	একই ধরনের node-এর গ্রুপ	e2-standard node pool

Namespace	Kubernetes-এ রিসোর্স ভাগ করার একক	prod namespace
ConfigMap	Pod-এ config দেওয়ার উপায়	App config
Secret (K8s)	Kubernetes-এ secret রাখার উপায়	DB password (তবে Secret Manager ভালো)

Glossary · ১০৫–১৫৬

Glossary — পার্ট ৩ (১০৫–১৫৬)

Term (English)	বাংলা ব্যাখ্যা	বাস্তব প্রসঙ্গ / উদাহরণ
PodDisruptionBudget (PDB)	Maintenance-এ ন্যূনতম Pod চালু রাখার নিয়ম	Upgrade-এ ১টি Pod চালু রাখা
Readiness Probe	Pod ট্রাফিক নেওয়ার জন্য প্রস্তুত কি না যাচাই	App চালু হলে probe সফল
Liveness Probe	Pod বেঁচে আছে কি না যাচাই	আটকে গেলে restart
Resource Request	Scheduling-এর জন্য ন্যূনতম গ্যারান্টি	CPU 250m request
Resource Limit	Pod-এর সর্বোচ্চ ব্যবহারের সীমা	Memory 512Mi limit
Ingress Controller	Ingress rule বাস্তবায়নকারী উপাদান	GKE Ingress controller
Service Mesh	Microservice-এর মধ্যে ট্রাফিক ও নিরাপত্তা পরিচালনা	Istio/Anthos Service Mesh
BigQuery	Serverless data warehouse	বড় ডেটা বিশ্লেষণ
Partition	টেবিলকে তারিখ/মানের ভিত্তিতে ভাগ করা	তারিখ অনুযায়ী partition
Egress	GCP থেকে বাইরে ডেটা পাঠানো	অন্য region-এ ডেটা পাঠানো
Ingress (network)	বাইরে থেকে ভেতরে আসা ট্রাফিক	ব্যবহারকারীর request
Idempotency	একই কাজ বারবার করলেও ফল একই থাকা	Duplicate মেসেজে একবার চার্জ
Dead-Letter Topic (DLT)	বারবার ব্যর্থ মেসেজের আলাদা topic	ব্যর্থ order মেসেজ DLT-তে
Ordering Key	মেসেজের ক্রম ঠিক রাখার key	একই order-এর মেসেজ ক্রমে
Push Subscription	Pub/Sub মেসেজ endpoint-এ পাঠায়	Webhook-এ push
Pull Subscription	Subscriber মেসেজ টেনে নেয়	Worker pull করে
Cloud Tasks	Asynchronous task queue সেবা	ইমেইল পাঠানোর task
Cloud Scheduler	নির্দিষ্ট সময়ে কাজ চালানোর সেবা	প্রতিদিন ব্যাকআপ চালানো
Cloud Functions	Event-এ চলা ছোট serverless function	ফাইল আপলোডে function
Eventarc	Google Cloud event routing সেবা	Storage event → Cloud Run
Cloud Armor	WAF ও DDoS সুরক্ষা	Load balancer-এর সামনে Armor
Security Command Center	GCP-র নিরাপত্তা ঝুঁকি দেখার ড্যাশবোর্ড	Public bucket alert
VPC Service Controls	ডেটা বাইরে যাওয়া ঠেকানোর perimeter	Storage-এর চারপাশে perimeter
Binary Authorization	শুধু অনুমোদিত image deploy-এর নিয়ম	GKE-তে signed image

Cloud Asset Inventory	সব GCP রিসোর্সের তালিকা	কোন প্রজেক্টে কী আছে দেখা
Recommender	খরচ ও নিরাপত্তা উন্নতির পরামর্শ	Idle VM বন্ধের পরামর্শ
Error Budget	SLO-তে অনুমোদিত ভুলের পরিমাণ	০.১% error budget
Burn Rate	Error budget কত দ্রুত শেষ হচ্ছে	Burn rate alert
Uptime Check	বাইরে থেকে সেবা চালু আছে কি না যাচাই	প্রতি মিনিটে URL check
Log-based Metric	Log pattern গুনে তৈরি metric	Error log-এর সংখ্যা
Ops Agent	VM-এ log ও metric পাঠানোর agent	Compute Engine-এ ops agent
Cloud Trace	Request-এর latency trace করার সেবা	ধীর API-র trace
Cloud Profiler	কোড কোথায় সময় খাচ্ছে তা দেখা	CPU hotspot খোঁজা
Service Networking	Managed সেবার সঙ্গে VPC peering	Private Cloud SQL
Private Cluster	Node-এর public IP ছাড়া GKE cluster	নিরাপদ GKE
Autopilot (GKE)	Google-পরিচালিত node সহ GKE	Node পরিচালনা না করে GKE
Standard (GKE)	নিজে node পরিচালনা করা GKE	Node নিয়ন্ত্রণ চাইলে
Artifact Analysis	Image-এর vulnerability scan	Image-এ দুর্বলতা খোঁজা
Signed URL	নির্দিষ্ট সময়ের জন্য object-এ অস্থায়ী access	Private ফাইল শেয়ার করা
Uniform Bucket-Level Access	Bucket-এ শুধু IAM দিয়ে access নিয়ন্ত্রণ	Object ACL বন্ধ করা
Object Versioning	Object-এর পুরনো সংস্করণ রাখা	ভুল overwrite থেকে ফেরা
Lifecycle Rule	বয়স অনুযায়ী object সরানো/মোছা	৯০ দিন পর Coldline
Retention Policy	নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত object মোছা নিষিদ্ধ	Compliance-এর retention
Object Lock	Object বদল/মোছা বন্ধ করা	WORM compliance
Transfer Service	অন্য জায়গা থেকে Storage-এ ডেটা আনা	S3 থেকে GCS-এ transfer
Dataflow	Stream/batch ডেটা প্রসেসিং সেবা	Log বিশ্লেষণ pipeline
Dataproc	Managed Spark/Hadoop সেবা	বড় ডেটা job
Vertex AI	Google-এর ML platform	Model train ও deploy
Cloud Spanner	Globally distributed relational ডেটাবেস	বিশ্বজুড়ে লেনদেন
Memorystore	Managed Redis/Memcached	Cache হিসেবে Redis
Cloud Endpoints	API পরিচালনা ও নিরাপত্তা	API key ও quota
API Gateway	API-র সামনে gateway সেবা	Cloud Run-এর সামনে gateway

> **মোট Glossary:** পার্ট ১-এ ৫২টি, পার্ট ২-এ ৫২টি, পার্ট ৩-এ ৫২টি — মোট ১৫৬টি term।

Quick Reference · gcloud CLI

Quick Reference — gcloud CLI

সব কমান্ড চালানোর আগে active project যাচাই করুন: `gcloud config get-value project`। TechNova-র উদাহরণে প্রজেক্ট `technova-prod` ধরা হয়েছে।

Config ও Auth

```
gcloud auth login
gcloud auth list
gcloud config set project technova-prod
gcloud config get-value project
gcloud config list
gcloud auth application-default login
```

প্রথম কমান্ডে লগইন, দ্বিতীয়তে কোন account active তা দেখা যায়। Application-default login local development-এর জন্য।

Compute Engine

```
gcloud compute instances list
gcloud compute instances create web-1 --zone=europe-west1-b --machine-type=e2-medium --image-family=debian-12 --image-project=debian-cloud
gcloud compute ssh web-1 --zone=europe-west1-b --tunnel-through-iap
gcloud compute instances stop web-1 --zone=europe-west1-b
gcloud compute disks list
gcloud compute snapshots create snap-1 --source-disk=web-1 --zone=europe-west1-b
```

SSH-এ IAP টানেল ব্যবহার করলে public IP ছাড়াও নিরাপদে ঢোকা যায়।

Networking (VPC, Firewall)

```
gcloud compute networks list
gcloud compute networks create technova-vpc --subnet-mode=custom
gcloud compute networks subnets create private-subnet --network=technova-vpc --range=10.10.1.0/24 --region=europe-west1
gcloud compute firewall-rules list
gcloud compute firewall-rules create allow-ssh-iap --network=technova-vpc --allow=tcp:22 --source-ranges=35.235.240.0/20
gcloud compute routers create nat-router --network=technova-vpc --region=europe-west1
gcloud compute routers nats create nat-1 --router=nat-router --region=europe-west1 --nat-all-subnet-ip-ranges --auto-allocate-nat-external-ips
```

Cloud Storage

```
gsutil ls
gsutil mb -l europe-west1 gs://technova-assets
```

```
gsutil cp logo.png gs://technova-assets/
gsutil cp -r ./dist gs://technova-assets/
gsutil iam ch user:hasan@technova.example:objectViewer gs://technova-assets
gcloud storage buckets list
gcloud storage objects list gs://technova-assets
```

Bucket-এর নাম বিশ্বজুড়ে unique হতে হয়। `gsutil` ও `gcloud storage` — দুটোই ব্যবহার করা যায়।

Cloud SQL

```
gcloud sql instances list
gcloud sql instances create technova-db --database-version=POSTGRES_15 --tier=db-custom-2-7680
--region=europe-west1 --root-password='USE-SECRET-MANAGER'
gcloud sql databases create appdb --instance=technova-db
gcloud sql users create appuser --instance=technova-db --password='USE-SECRET-MANAGER'
gcloud sql backups list --instance=technova-db
gcloud sql instances patch technova-db --backup-start-time=02:00
```

> **সতর্কতা:** উপরের কমান্ডে password উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়েছে — বাস্তবে password Secret Manager-এ রাখুন, কমান্ডে বা ফাইলে plain text-এ লিখবেন না।

GKE

```
gcloud container clusters list
gcloud container clusters create technova-gke --zone=europe-west1-b --num-nodes=2 --machine-
type=e2-medium
gcloud container clusters get-credentials technova-gke --zone=europe-west1-b
kubectl get pods -A
kubectl get nodes
kubectl describe pod my-pod
kubectl logs my-pod --previous
kubectl rollout undo deployment/my-app
```

Cloud Run

```
gcloud run services list
gcloud run deploy my-service --image=europe-west1-docker.pkg.dev/technova-prod/repo/my-
app:latest --region=europe-west1 --allow-unauthenticated --min-instances=1 --memory=512Mi
gcloud run services describe my-service --region=europe-west1
gcloud run services update-traffic my-service --to-revisions=my-service-00002=10 --
region=europe-west1
```

Logging ও Monitoring

```
gcloud logging read "resource.type=gce_instance AND severity>=ERROR" --limit=20 --freshness=1d
gcloud monitoring dashboards list
gcloud logging sinks list
```

IAM

```
gcloud projects get-iam-policy technova-prod
gcloud projects add-iam-policy-binding technova-prod --member=user:hasan@technova.example --
role=roles/viewer
gcloud iam service-accounts list
gcloud iam service-accounts create app-sa --display-name="App Service Account"
```

Billing

```
gcloud billing accounts list
gcloud billing projects describe technova-prod
gcloud recommender recommendations list --project=technova-prod --location=global --
recommender=google.compute.instance.IdleResourceRecommender
```

দাম জানতে Google Cloud Pricing Calculator ব্যবহার করুন — কমান্ডে দাম দেখা যায় না।

Quick Reference · IAM

Quick Reference — IAM

Principal কারা?

- **User:** একজন মানুষ — যেমন hasan@technova.example।
- **Group:** একাধিক user-এর গ্রুপ — যেমন devs@technova.example। Group-কে role দিলে সদস্যরা সবাই পায়।
- **Service Account:** অ্যাপ/সেবার পরিচয় — যেমন app-sa@technova-prod.iam.gserviceaccount.com।
- **Domain:** একটি domain-এর সব user।

Predefined Role — সাধারণগুলো

Role	কী করতে পারে	কখন দেবেন
roles/viewer	রিসোর্স দেখা	শুধু দেখতে চাইলে
roles/editor	রিসোর্স তৈরি/বদল, IAM বদল নয়	ডেভেলপারকে (সাবধানে)
roles/owner	সবকিছু, IAM-সহ	খুব কম মানুষকে, প্রায় কখনো service account-কে নয়
roles/storage.objectViewer	Object পড়া	ফাইল পড়তে চাইলে
roles/storage.objectCreator	Object তৈরি	আপলোড করতে চাইলে
roles/storage.objectAdmin	Object পরিচালনা	Bucket পরিচালনা করতে চাইলে
roles/cloudsql.client	Cloud SQL-এ সংযোগ	অ্যাপ থেকে DB সংযোগ
roles/run.invoker	Cloud Run service ডাকা	ব্যবহারকারী/সেবাকে Run ডাকতে দিলে
roles/logging.viewer	Log দেখা	Log পড়তে চাইলে
roles/monitoring.viewer	Metric/dashboard দেখা	Monitoring দেখতে চাইলে

Custom Role

Predefined role-এ বেশি বা কম permission থাকলে custom role বানান। যেমন — শুধু `storage.objects.get` ও `storage.objects.list` দিয়ে একটি read-only role। Custom role-এ permission যোগ করার আগে প্রতিটি permission-এর অর্থ বুঝুন।

Policy Inheritance

Organization → Folder → Project → Resource — উপরের অনুমতি নিচে আসে। একটি resource-এ সরাসরি দেওয়া role ওপরের role-এর সঙ্গে যোগ হয়। Deny policy থাকলে তা allow-কে অগ্রাহ্য করতে পারে — তাই deny ব্যবহারের আগে ভালো করে বুঝুন।

Service Account — নিরাপদ অভ্যাস

- প্রতিটি অ্যাপ/সেবার জন্য আলাদা service account বানান।
- Key তৈরি না করে Workload Identity / impersonation ব্যবহার করুন।
- Key বাধ্য হয়ে তৈরি করলে rotation করুন, ব্যবহার audit করুন, প্রয়োজনে revoke করুন।
- Service account-কে কখনো Owner দেবেন না।

Workload Identity Federation

GitHub Actions, AWS বা অন্য IdP থেকে key ছাড়া GCP-তে access দেওয়ার উপায়। বাইরের identity-কে GCP-তে trust করা হয়, token বিনিময় করে short-lived credential দেওয়া হয়। CI/CD-তে দীর্ঘমেয়াদি key-এর বদলে এটাই সঠিক পথ।

> **Least-Privilege Pattern:** ১) কাজটি লিখুন → ২) সবচেয়ে ছোট role খুঁজুন → ৩) শুধু ওই resource-এ দিন → ৪) নিয়মিত review করুন → ৫) আর দরকার না হলে সরিয়ে দিন।

Quick Reference · VPC Networking

Quick Reference — VPC Networking

CIDR Planning Table

CIDR	মোট IP	ব্যবহারযোগ্য (GCP, -৪)	ব্যবহার
10.0.0.0/24	২৫৬	২৫২	ছোট subnet / টেস্ট
10.0.0.0/22	১,০২৪	১,০২০	মাঝারি subnet
10.0.0.0/20	৪,০৯৬	৪,০৯২	বড় subnet / GKE
10.0.0.0/16	৬৫,৫৩৬	৬৫,৫৩২	পুরো VPC-র range

GKE-র জন্য Pod ও Service-এর secondary range আলাদা করে রাখুন — পরে বাড়ানো কঠিন। Overlapping CIDR-এ VPC peering করবেন না।

Firewall Rule Structure

```
Direction: ingress / egress
Priority: 0-65535 (ছোট = বেশি অগ্রাধিকার)
Action: allow / deny
Target: network tag / service account / all instances
Source: IP range / tag / service account
Protocol + Port: tcp:22, tcp:443, tcp:5432
```

উদাহরণ: `allow-ssh-iap` — ingress, priority 1000, allow tcp:22, source 35.235.240.0/20।

Load Balancer Comparison

ধরন	Scope	কখন ব্যবহার করবেন
Global External HTTPS	Global	বিশ্বজুড়ে ওয়েব অ্যাপ, SSL, CDN
Regional External	Regional	একটি region-এর TCP/UDP সেবা
Internal	Regional	VPC-র ভেতরের সেবা, private ট্রাফিক
Network Load Balancer	Regional	L4, উচ্চ throughput

Private Service Connect vs Private Google Access

বিষয়	Private Service Connect	Private Google Access
কাজ	VPC থেকে managed সেবায় private সংযোগ	Private VM থেকে Google API ব্যবহার

উদাহরণ	Private Cloud SQL	Private VM থেকে Cloud Storage
Public IP দরকার?	না	না

> **মনে রাখুন:** Health-check-এর জন্য Google-এর range (130.211.0.0/22, 35.191.0.0/16) firewall-এ অনুমোদন করতে হয় — না হলে load balancer backend-কে unhealthy ভাববে।

Quick Reference · Terraform on GCP

Quick Reference — Terraform on GCP

Provider Config

```
terraform {
  required_providers {
    google = {
      source  = "hashicorp/google"
      version = "~> 5.0"
    }
  }
  backend "gcs" {
    bucket = "technova-tf-state"
    prefix = "prod"
  }
}
provider "google" {
  project = "technova-prod"
  region  = "europe-west1"
}
```

Common Resources

```
resource "google_storage_bucket" "assets" {
  name     = "technova-assets"
  location = "europe-west1"
  uniform_bucket_level_access = true
  versioning { enabled = true }
}
resource "google_service_account" "app" {
  account_id   = "app-sa"
  display_name = "App Service Account"
}
resource "google_compute_network" "vpc" {
  name                    = "technova-vpc"
  auto_create_subnetworks = false
}
resource "google_sql_database_instance" "db" {
  name             = "technova-db"
  database_version = "POSTGRES_15"
  region           = "europe-west1"
  settings {
    tier = "db-custom-2-7680"
    backup_configuration { enabled = true }
  }
}
```

State Backend (GCS)

- State bucket-এ versioning চালু করুন, public access বন্ধ করুন।

- Backend-এ state locking স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয় — দুজন একসঙ্গে apply করলে conflict ঠেকায়।
- State ফাইলে secret থাকতে পারে — bucket-এ শুধু প্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে access দিন, state Git-এ commit করবেন না।

Modules, Import ও Drift

```
module "vpc" {
  source = "./modules/vpc"
  project_id = "technova-prod"
}
# Import: Console-এ তৈরি রিসোর্স state-এ আনা
terraform import google_storage_bucket.assets technova-assets
# Drift দেখা
terraform plan
# Workspace: dev/staging/prod আলাদা state
terraform workspace new dev
terraform workspace select prod
```

Drift ঠিক করা: `plan`-এ diff দেখে হয় কোডে বদল এনে `apply` করুন, নয় `import` করে কোডে আনুন। Console-এ হাতে বদল বন্ধ করাই সবচেয়ে ভালো প্রতিকার।

> **ভালো অভ্যাস:** প্রতিটি apply-এর আগে `terraform plan` দেখুন, plan-এ ধ্বংসাত্মক (destroy) কিছু থাকলে থামুন, sensitive variable Secret Manager-এ রাখুন।

Quick Reference · Checklists

Checklists — Security, Cost ও Production Readiness

Security Checklist

- ☐ কোনো service account-কে Owner দেওয়া হয়নি
- ☐ Public bucket / public IP যাচাই করা হয়েছে
- ☐ Cloud SQL-এ public IP বন্ধ, SSL চালু, PITR চালু
- ☐ Secret Secret Manager-এ, কোডে বা env var-এ নয়
- ☐ Service account key নেই বা rotation করা হয়েছে
- ☐ Firewall-এ 0.0.0.0/0 দিয়ে sensitive port (22, 5432, 3306) খোলা নেই
- ☐ Audit log চালু ও নিয়মিত দেখা হয়
- ☐ Organization policy দিয়ে public access সীমিত করা হয়েছে
- ☐ GKE-তে Workload Identity ও private cluster বিবেচনা করা হয়েছে
- ☐ 2-Step Verification সব admin account-এ চালু

Cost-Control Checklist

- ☐ Budget alert সেট করা হয়েছে
- ☐ Idle VM / disk খুঁজে বন্ধ করা হয়েছে
- ☐ Right-sizing করা হয়েছে (বড় VM অকারণে নয়)
- ☐ Storage lifecycle rule দেওয়া হয়েছে
- ☐ BigQuery-তে SELECT * এড়ানো হয়েছে, partition/filter ব্যবহার করা হয়েছে
- ☐ Committed use discount কেনার আগে ব্যবহার স্থিতিশীল কি না যাচাই করা হয়েছে
- ☐ পরীক্ষা শেষে ল্যাব রিসোর্স মুছে ফেলা হয়েছে
- ☐ Egress খরচ — region কাছাকাছি রাখা হয়েছে

Production Readiness Checklist

- ☐ HA (regional) ডেটাবেস, backup ও PITR চালু
- ☐ Health check, alert ও notification channel ঠিক আছে
- ☐ Autoscaling (HPA / Cloud Run min-max) ঠিক করা হয়েছে
- ☐ Rollback পরিকল্পনা লেখা আছে (revision / rollout undo)
- ☐ Load test করা হয়েছে
- ☐ DR পরিকল্পনা (RPO/RTO) লেখা ও drill করা হয়েছে
- ☐ Log ও dashboard তৈরি করা হয়েছে
- ☐ Runbook আছে — IAM denied, VM unreachable, DB down হলে কী করতে হবে

- ☐ Terraform-এ সব infra কোড হিসেবে আছে, drift নেই
- ☐ Incident-এর জন্য on-call ও যোগাযোগের পথ ঠিক আছে

Quick Reference · Decision Trees

Decision Trees — Troubleshooting

১. IAM Denied (403)

```
403 Forbidden পেলেন?
├─ কোন identity ব্যবহার হচ্ছে? (auth list / audit log)
│  ├─ ভুল account → সঠিক account-এ যান
│  └─ সঠিক account → পরের ধাপ
├─ ওই identity-র role কী? (get-iam-policy)
│  ├─ Role নেই → প্রয়োজনীয় সবচেয়ে ছোট role দিন
│  └─ Role আছে → পরের ধাপ
├─ Role কি সঠিক resource-এ দেওয়া? (project vs bucket)
│  └─ ভুল জায়গায় → সঠিক resource-এ দিন
└─ Deny policy বা organization policy বাধা দিচ্ছে?
   └─ হ্যাঁ → Policy যাচাই করে অনুমোদন নিন
```

২. VM Unreachable (SSH হচ্ছে না)

```
SSH timeout?
├─ VM চলছে? (instances list / serial log)
│  └─ না → VM চালু করুন
├─ Firewall-এ TCP 22 অনুমোদিত?
│  └─ না → Rule তৈরি করুন (IAP range 35.235.240.0/20)
├─ VM-এর tag rule-এর target-এর সঙ্গে মেলে?
│  └─ না → Tag ঠিক করুন
├─ IAP টানেল ব্যবহার করছেন?
│  └─ না → --tunnel-through-iap দিয়ে চেষ্টা করুন
└─ Disk পূর্ণ বা OS সমস্যা?
   └─ Serial console log দেখুন
```

৩. Cloud SQL Connection Failure

```
সংযোগ ব্যর্থ?
├─ Instance চলছে?
│  └─ না → Instance চালু করুন
├─ Public নাকি Private IP?
│  ├─ Public → Authorized networks-এ ক্লায়েন্ট IP আছে?
│  └─ Private → Service Networking peering ACTIVE?
├─ Cloud SQL Proxy ব্যবহার করছেন?
│  └─ Proxy চলছে কি না, service account-এর role দেখুন
├─ Firewall / VPC connector ঠিক আছে?
└─ SSL / username / password ঠিক আছে?
   └─ Secret Manager থেকে সঠিক credential নিন
```

৪. GKE Pod Failure

```
Pod Running হচ্ছে না?
├─ kubectl describe pod → Events দেখুন
│  ├─ Pending → CPU/memory/quota/PVC দেখুন
│  ├─ ImagePullBackOff → Image নাম/tag/registry access দেখুন
│  └─ CrashLoopBackOff → kubectl logs --previous দেখুন
├─ Log-এ app error?
│  └─ Config/secret/env ঠিক করুন
├─ Probe ব্যর্থ?
│  └─ Readiness/liveness probe শিথিল করুন
└─ সব ব্যর্থ হলে → আগের ভালো image-এ rollback করুন
```

৫. Billing Spike Investigation

```
বিল হঠাৎ বেড়েছে?
├─ Billing reports → কোন সেবা/প্রজেক্ট/SKU বেড়েছে?
├─ নতুন রিসোর্স তৈরি হয়েছে? (Asset Inventory / audit log)
├─ Idle VM/disk আছে? → বন্ধ/মুছে ফেলুন
├─ BigQuery-এ বড় scan? → Query history দেখুন
├─ Egress বেড়েছে? → Region/architecture দেখুন
└─ প্রতিরোধ: Budget alert, quota, lifecycle, auto-shutdown
```

Quick Reference · Competency Tracking

Competency Tracking Sheet

নিজের দক্ষতা ট্র্যাক করুন — Level: ১ = শিখছি, ২ = ল্যাবে পারি, ৩ = প্রোডাকশনে পারি, ৪ = অন্যকে শেখাতে পারি। প্রতি মাসে আপডেট করুন।

Skill	Level (১–৪)	Date	Notes
GCP Organization / Project / Billing			
IAM — Role, Policy, Least Privilege			
VPC, Subnet, Firewall, Cloud NAT			
Compute Engine — VM, Snapshot, SSH			
Cloud Storage — Bucket, Lifecycle, Signed URL			
Cloud SQL — HA, Backup, PITR, Proxy			
Firestore — Data Model, Security Rules			
GKE — Pod, Deployment, Service, HPA			
Cloud Run — Deploy, Traffic Splitting, Cold Start			
Pub/Sub — Topic, Subscription, DLT, Idempotency			
CI/CD — Cloud Build, Artifact Registry			
Terraform — Provider, Module, State, Drift			
Monitoring — Metric, Alert, SLO, Dashboard			
Logging — Log Query, Audit Log			
Security — Secret Manager, KMS, Workload Identity			
Disaster Recovery — RPO/RTO, Backup, Failover			
FinOps — Billing, Budget Alert, Right-sizing			
Troubleshooting — IAM, Network, GKE, SQL			

নিজের লক্ষ্য লিখুন: আগামী ৩০ দিনে কোন ৩টি skill Level ৩-এ নেবেন?

_____

References · Official Documentation

References — Official Sources

এই বইয়ের তথ্য নিচের official উৎসগুলো থেকে যাচাই করা হয়েছে। GCP-র সেবা, দাম ও সীমা সময়ের সঙ্গে বদলায় — সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সবসময় official docs দেখুন। দাম কখনো মুখস্থ করবেন না — Google Cloud Pricing Calculator দেখুন।

- Google Cloud Documentation — https://cloud.google.com/docs
- Google Cloud Pricing Calculator — https://cloud.google.com/products/calculator
- gcloud CLI Documentation — https://cloud.google.com/sdk/gcloud
- Cloud IAM Documentation — https://cloud.google.com/iam/docs
- VPC Documentation — https://cloud.google.com/vpc/docs
- Compute Engine Documentation — https://cloud.google.com/compute/docs
- Cloud Storage Documentation — https://cloud.google.com/storage/docs
- Cloud SQL Documentation — https://cloud.google.com/sql/docs
- Firestore Documentation — https://cloud.google.com/firestore/docs
- Google Kubernetes Engine Documentation — https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs
- Cloud Run Documentation — https://cloud.google.com/run/docs
- Pub/Sub Documentation — https://cloud.google.com/pubsub/docs
- Cloud Build Documentation — https://cloud.google.com/build/docs
- Cloud Monitoring Documentation — https://cloud.google.com/monitoring/docs
- Cloud Logging Documentation — https://cloud.google.com/logging/docs
- Secret Manager Documentation — https://cloud.google.com/secret-manager/docs
- Terraform Google Cloud Provider Documentation — https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/google/latest/docs
- Terraform Documentation — https://developer.hashicorp.com/terraform/docs
- Kubernetes Documentation — https://kubernetes.io/docs/home/
- Google Cloud Architecture Framework — https://cloud.google.com/architecture/framework
- Google Cloud Well-Architected Framework — https://cloud.google.com/architecture/framework
- Google Cloud Security Best Practices — https://cloud.google.com/security/best-practices
- Google Cloud Billing Documentation — https://cloud.google.com/billing/docs

> **শেষ কথা:** এই হ্যান্ডবুক একটি মানচিত্র, গন্তব্য নয়। আসল শেখা হবে হাতে-কলমে — একটি VPC বানান, একটি অ্যাপ deploy করুন, একটি ভুল ঠিক করুন, একটি বিল বিশ্লেষণ করুন। TechNova-র গল্পে আপনি এখন একজন ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ার — পরের volume-এ দেখা হবে।